TODO GAS SYR S.A.S.

MEMORIA DE CÁLCULO · RED DE GAS · BAJA PRESIÓN · RENOUARD LINEAL

NIT 901.126.243-3 · Colombia · Tel. 322 361 8360 · 320 948 5534

INFORME

Conjunto Residencial Los Pinos

13 de octubre de 2026

CLIENTE / PROYECTO

Nombre	Conjunto Residencial Los Pinos
Cédula / NIT	900.123.456-7
Dirección	Calle 10 # 5-23
Municipio	Garagoa
Teléfono	320 948 5534

PARÁMETROS DE DISEÑO

Gas	Gas natural · S = 0.670
Ubicación	Garagoa (Boyacá) · 1650 m
P. atmosférica	830.1 mbar
P. suministro	23.00 mbar (0.334 psi)
Criterios	Pmin 18 mbar · Vmax 20 m/s · dP <= 10 %

RESULTADO GLOBAL

APROBADO

4 de 4 tramos cumplen

Presión mínima: 21.37 mbar

RESULTADOS DEL CÁLCULO

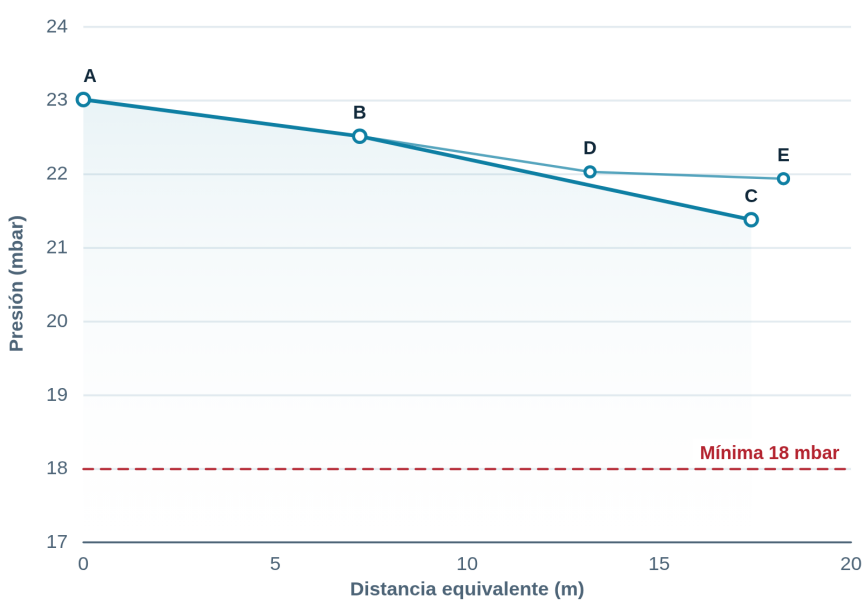
Tramo	Q m³/h	L m	Le m	Material	Diámetro	D int mm	Pi mbar	Delta P mbar	Pf mbar	Delta P %	V m/s	Estado
A-B	3.20	6.00	7.20	PE-AL-PE	2025 · 1" (Ø25 mm)	20.0	23.000	0.498	**22.502**	**2.17**	**3.32**	**APROBADO**
B-C	2.30	8.50	10.20	PE-AL-PE	1620 · 3/4" (Ø20 mm)	16.0	22.502	1.134	**21.368**	**5.04**	**3.74**	**APROBADO**
B-D	0.90	5.00	6.00	PE-AL-PE	1216 · 1/2" (Ø16 mm)	12.0	22.502	0.484	**22.018**	**2.15**	**2.60**	**APROBADO**
D-E	0.40	4.20	5.04	PE-AL-PE	1216 · 1/2" (Ø16 mm)	12.0	22.018	0.093	**21.925**	**0.42**	**1.15**	**APROBADO**

Renouard lineal: dP = 23 200 · S · Le · Q^1.82 · D^-4.82. V = 354 · Q / (P abs · D²), P abs = Pf + 830.1 mbar. Le = L × 1.20. Criterios: Pf >= 18 mbar · V <= 20 m/s · pérdida por tramo <= 10 %.

GRÁFICAS

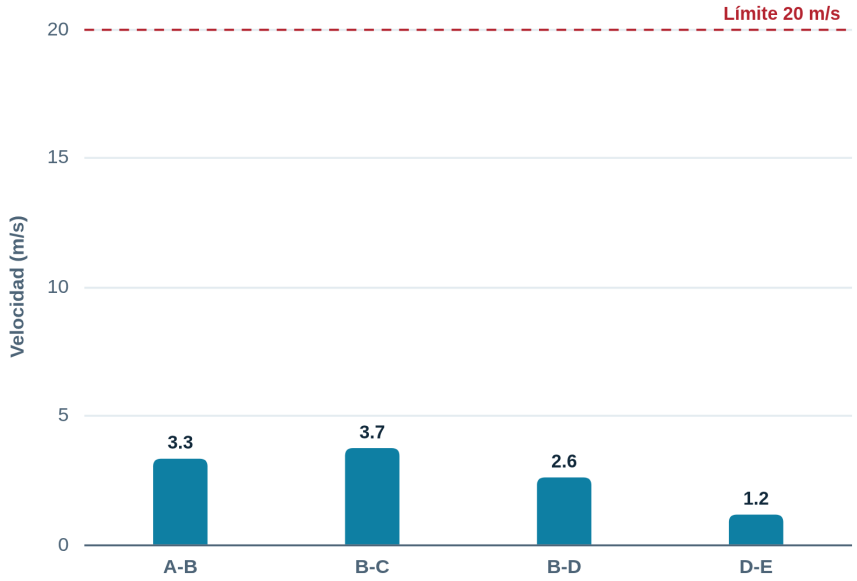
Presión en cada nodo

Todos los nodos · gruesa: hasta la menor presión · delgada: ramales



Velocidad por tramo

Rojo: supera el límite · ámbar: >= 80 % del límite



TODO GAS SYR S.A.S.
NIT 901.126.243-3
Diseño, cálculo e instalación de redes de gas
Tel. 322 361 8360 · 320 948 5534 · Colombia

Luis Silvestre
Ingeniero · MP 041122-0809747 BYC - COPNIA
Responsable del diseño y cálculos